



BPBD
KOTA SURAKARTA

LAPORAN PENDAHULUAN

Belanja Jasa Konsultasi Pelaksanaan Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana



Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Surakarta

2021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Referensi Hukum	6
D. Keluaran Hasil Akhir	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Konsep Dasar <i>World Wide Web</i> (WWW)	9
B. Rancangan Aplikasi Program	10
C. Pelaku Basis Data	13
D. Pengembangan Perangkat Lunak	15
E. <i>System Development Life Cycle</i> (SDLC)	16
BAB III METODE PELAKSANAAN	21
A. Ruang Lingkup	21
B. Standar Teknis	23
C. Pendekatan dan Metode	27
D. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan	31
E. Progres Pengembangan	32
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Hubungan Client Server dalam Web	9
Gambar 2. 2 Diagram Konteks	11
Gambar 2. 3 Desain ERD	12
Gambar 2. 4 Prototype	15
Gambar 3. 1 Alur Proses System Development Life Cycle (SDLC)	29
Gambar 3. 2 Halaman Beranda Interface Publik.....	33
Gambar 3. 3 Halaman Profil BPBD Interface Publik.....	34
Gambar 3. 4 Halaman Info Cuaca Interface Publik.....	34
Gambar 3. 5 Halaman Berita Interface Publik	34
Gambar 3. 6 Halaman Galeri Interface Publik.....	35
Gambar 3. 7 Halaman Unduhan Interface Publik	35
Gambar 3. 8 Halaman Pengaduan ULAS Interface Publik	35
Gambar 3. 9 Halaman Dashbaord Aplikasi Interface Admin.....	36
Gambar 3. 10 Halaman Data Korban Bencana Interface Admin.....	36
Gambar 3. 11 Halaman Manajemen Web-Beranda Interface Admin.....	36
Gambar 3. 12 Halaman Manajemen Web-Unduhan Interface Admin.....	36
Gambar 3. 13 Halaman Manajemen Web-Galeri Interface Admin.....	37
Gambar 3. 14 Halaman Manajemen Web-PPID Interface Admin.....	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Data Flow Diagram	10
Tabel 2. 2 Simbol Entity Relational Diagram (ERD)	12
Tabel 3. 1 Jadwal Rencana Kerja	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan dilihat secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, merupakan wilayah yang tergolong rawan bencana, bahkan termasuk negara kedua rentan bencana dunia. Kejadian bencana di Indonesia, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia akan menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya (Vivanews, 2011). Indonesia adalah negara tropis yang memiliki banyak gunung berapi yang mengelilingi seluruh bagian wilayahnya dan disebut juga sebagai *Ring of Fire* jelas saja Indonesia sangat rawan akan bencana erupsi gunung meletus yang tentu saja tidak bisa dikira kira sebelumnya. Secara Geologis Indonesia terletak dijalur yang dilalui oleh dua pegunungan muda yaitu Pegunungan Mediterania disebelah barat dan pegunungan Pasific disebelah timur menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadi bencana, bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia antara lain: banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi dan tanah longsor.

Bencana ditinjau dari air ini terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi, Kabupaten/ kotamadya. Tentunya masyarakat butuh suatu badan yang mampu mengayomi mereka ketika bencana itu akan, sedang dan telah terjadi pada daerah yang mereka tempati sesuai wilayah kewenangan masing-masing BPBD. BPBD sendiri adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu suatu instansi Pemerintah yang dibentuk untuk menanggulangi suatu bencana yang mencakup pencegahan, penanganan tanggap darurat, dan

menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ketika terdapat bencana yang sedang berlangsung. Pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

Selama proses pengelolaan BPBD yang ada di wilayah Kota Surakarta hendaknya dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko bencana. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan assesment bencana tersebut perlu dilakukan untuk dapat memperoleh data dan informasi mengenai dampak dari bencana yang ditimbulkan. Semakin meningkat dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu momentum yang dapat dimanfaatkan oleh BPBD untuk menyusun konsep assesment bencana yang praktis, efektif, dan efisien untuk dijalankan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh BPBD Kota Surakarta dapat dilakukan dengan adanya pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana. Adanya pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan salah satu wujud implementasi dari inisiatif BPBD untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan pengelolaan penanganan bencana yang ada di wilayah Kota Surakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari adanya proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana dimaksudkan untuk membantu dalam mempermudah proses pengelolaan data dan informasi mengenai assesment bencana sebagai bentuk dari peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan penanganan bencana yang ada di wilayah Kota Surakarta.

Selain memperhatikan maksud dari adanya pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana dapat dijabarkan dalam bentuk tujuan yang perlu dicapai dalam pekerjaan. Tujuan dari adanya proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana dapat meliputi:

1. Untuk membantu mempermudah kontrol dan pemantauan informasi mengenai penanganan dan kondisi bencana yang ada di wilayah Kota Surakarta.
2. Untuk membantu mempermudah akses data dan informasi kebencanaan yang ada di wilayah Kota Surakarta secara online oleh masyarakat umum ataupun instansi terkait lainnya.
3. Untuk membantu mempermudah penyampaian informasi terkait kebencanaan yang ada di wilayah Kota Surakarta kepada masyarakat umum ataupun instansi yang dapat diakses secara online.
4. Untuk membantu menyediakan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan ataupun kebijakan terkait.

C. Referensi Hukum

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana perlu mengacu pada ketentuan peraturan terkait sebagai bahan pertimbangan dan referensi penyusunan rencana kerja. Referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana dapat meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana.
10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24-A Tah.un 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta.

D. Keluaran Hasil Akhir

Proses penyusunan rencana pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana yang disusun oleh konsultan perlu memperhatikan target keluaran yang perlu dihasilkan selama proses pelaksanaan pekerjaan. Selama proses pelaksanaan pekerjaan perlu adanya pembahasan khusus yang dilakukan oleh tim pengembang mengenai ketentuan ruang lingkup dan standar teknis yang telah ditentukan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membantu proses penyusunan rencana kerja oleh tim agar dapat menghasilkan keluaran yang telah ditentukan

dalam pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana.

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana perlu memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan dan kebutuhan pengguna (*user*) yang perlu dihasilkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Keluaran pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana yang perlu dihasilkan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dapat meliputi:

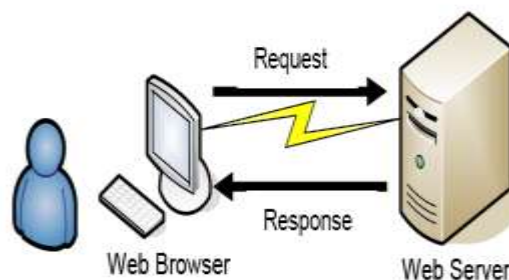
1. Dokumen laporan pendahuluan pelaksanaan pekerjaan.
2. Dokumen laporan akhir pelaksanaan pekerjaan.
3. Dokumen panduan penggunaan (*manual book*) pengoprasian aplikasi.
4. *Flashdisk* yang berisi *softcopy* laporan pendahuluan, laporan akhir, buku panduan penggunaan, dan hasil pengembangan aplikasi assessment bencana.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar *World Wide Web* (WWW)

Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-filenya saling terkait. *Web* terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan *homepage*. *World Wide Web* merupakan suatu kumpulan informasi pada beberapa *server* komputer yang terhubung satu sama lain dalam jaringan internet. Informasi-informasi dalam *web* mempunyai *link-link* yang menghubungkan informasi tersebut ke informasi lain di dalam jaringan internet. Sistem yang menghubungkan informasi-informasi melalui link ini disebut dengan nama *hypertext* (Suryatiningsih, 2008:1-7). Perhatikan ilustrasi gambar berikut:



Gambar 2. 1 Hubungan *Client Server* dalam *Web*
(Sumber: Suryatiningsih, 2008:1-8)

Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam internet dengan menggunakan teknologi *hypertext*, pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti *link* yang disediakan dalam dokumen *web* yang ditampilkan dalam *web browser*. Kini internet identik dengan *web*, karena kepopuleran *web* sebagai standar *interface* pada layanan-layanan yang ada di internet. Awalnya sebagai penyedia informasi, kini digunakan juga untuk komunikasi melalui *email*, *chatting*, sampai dengan melakukan transaksi bisnis.

B. Rancangan Aplikasi Program

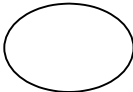
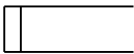
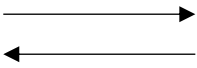
Rancangan aplikasi program menggunakan gambaran pengolahan data dengan komputer. Penulis menggunakan alat bantu untuk perancangan aplikasi yaitu DFD (*Data Flow Diagram*) dan ERD (*Entity Relational Diagram*).

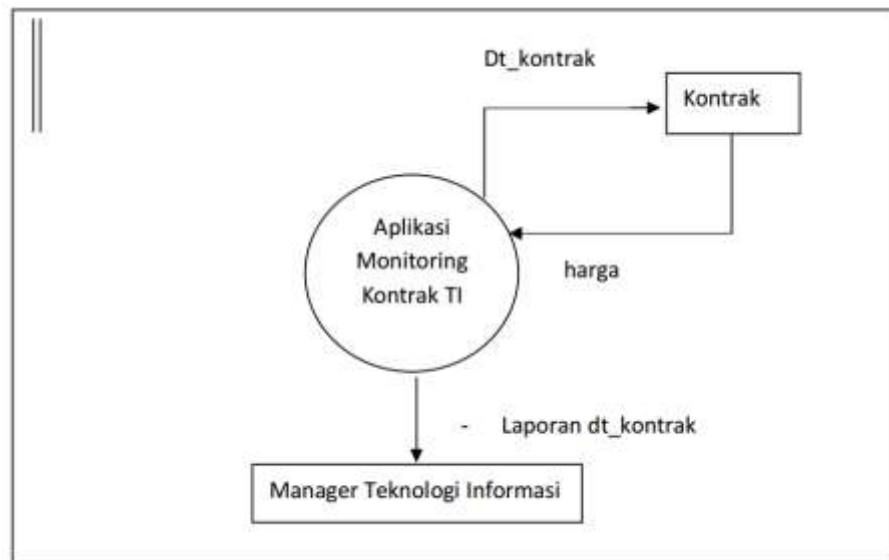
1. *Data Flow Diagram* (DFD)

Menurut Mahyuzir (1989: 41) *Data Flow Diagram* atau DFD adalah gambaran secara logika. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), struktur data dan organisasi file. *Data Flow Diagram* memodelkan kejadian dan proses (aktifitas yang mengubah data) dalam sebuah sistem. Dari DFD dapat terlihat bagaimana data mengalir kedalam, keluar dan di dalam sistem tersebut. (Roger Pressman, 2002).

Pada rancangan aplikasi nantinya, penulis menggunakan suatu notasi dengan menggunakan simbol-simbol yang ada pada DFD (*Data Flow Diagram*). Simbol-simbol yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 *Data Flow Diagram*

NO	SIMBOL	KETERANGAN
1.		Entitas adalah terminal (<i>External Entity</i>) yang akan memberikan <i>input</i> atau menerima <i>output</i> .
2.		Proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk kedalam proses untuk dihasilkan suatu arus data yang akan keluar dari proses.
3.		Data Store adalah simpanan dari data atau media penyimpanan.
4.		Arus Data adalah masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem.



Gambar 2. 2 Diagram Konteks

Diagram konteks merupakan alat pemodelan atau suatu diagram yang menggambarkan sistem berbasis komputer yang dirancang secara global dan merupakan suatu diagram alir data tingkat atas, dimana di dalam diagram konteks ini menggambarkan seluruh jaringan, baik masukan maupun sebuah keluaran sebuah *system*.

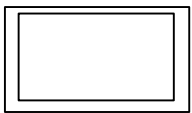
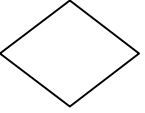
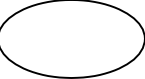
2. *Entity Relational Diagram (ERD)*

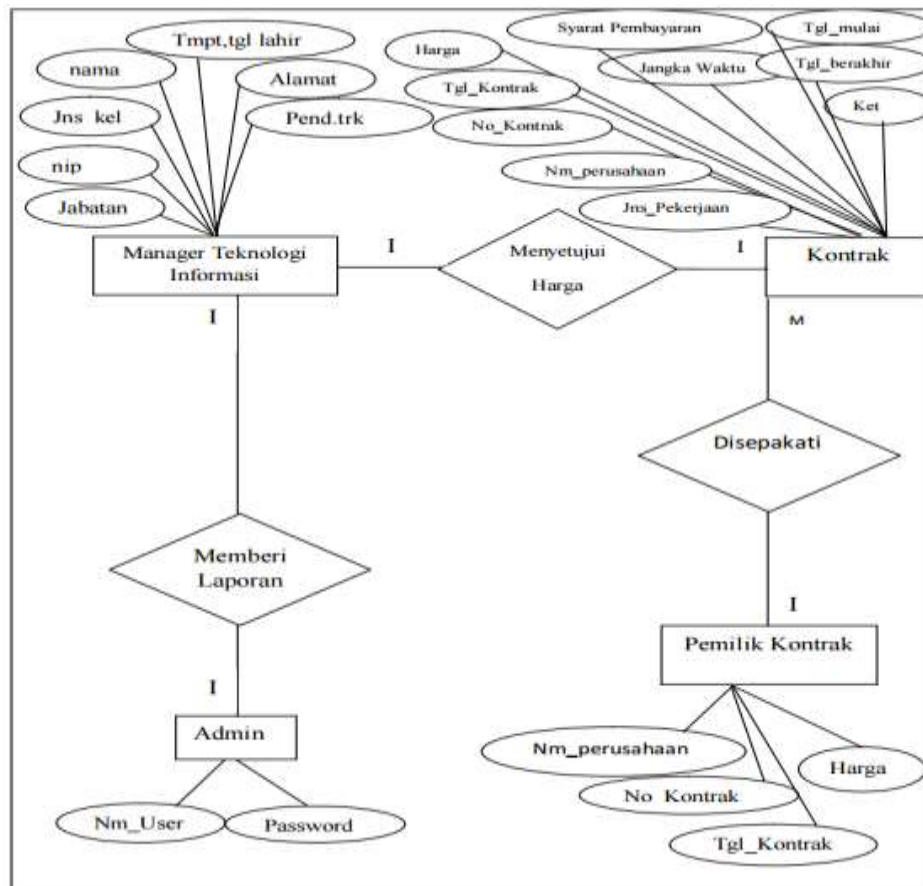
Model data *Entity-Relationship (E-R)* dibangun berdasarkan persepsi dari dunia nyata yang mengandung himpunan dari objek-objek yang disebut *entity* dan hubungan antara objek-objek tersebut. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antardata dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antardata, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol.

Menurut Fathansyah (1999: 62) “Model *Entity Relationship (E-R)* merupakan semesta yang ada di dunia nyata diterjemahkan atau di informasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual, menjadi sebuah diagram data umum yang disebut ERD (*Entity Relation Diagram*)”. Dalam rancangan aplikasi ini penulis menggambarkan

rancangan ERD untuk aplikasi tersebut dengan simbol-simbol atau notasi ERD, simbol-simbolnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Simbol *Entity Relational Diagram* (ERD)

NO	SIMBOL	KETERANGAN
1.		Entitas adalah terminal (<i>External Entity</i>) yang akan memberikan <i>input</i> atau menerima <i>output</i> .
2.		Entitas lemah adalah entitas yang memiliki ketergantungan keberadaan suatu tipe entitas yang tidak memiliki kunci utama.
3.		<i>Relationship</i> adalah komponen simbol yang menghubungkan suatu <i>entity</i> dengan <i>entity</i> lain.
4.		<i>Atribut</i> adalah suatu kolom dengan sebuah relasi.



Gambar 2. 3 Desain ERD

C. Pelaku Basis Data

Terdapat beberapa pelaku yang terlibat dalam suatu lingkungan basis data, seperti yang tersebut di bawah ini:

1. Basis data administrator

Dalam lingkungan basis data, sumber utama adalah basis data itu sendiri dan sumber kedua adalah SMBD dengan *software*-nya. Pengaturan sumber ini dilakukan oleh seorang *Administrator Basis Data* (ABD/DBA). ABD bertanggungjawab atas otorisasi akses ke *basis data*, mengkoordinir dan memonitor penggunaannya dan mendapatkan sumber *hardware* dan *software* yang dibutuhkan. ABD bertanggungjawab atas masalah-masalah seperti pelanggaran keamanan atau waktu respon sistem yang buruk. Dalam organisasi yang lebih besar, ABD dibantu oleh seorang staf yang menyelesaikan fungsi-fungsi ini.

2. Basis data *designer*

Basis data *designer* bertanggungjawab atas identifikasi data yang disimpan dalam basis data dan pemilihan struktur yang sesuai untuk mewakili dan menyimpan data ini. Tugas-tugas ini perlu dilakukan sebelum basis data yang sebenarnya diimplementasikan dan berisi data. Selain itu juga bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan semua *user* basis data untuk memahami kebutuhannya, dan mencapai desain yang sesuai dengan kebutuhan *user*. Dalam banyak kasus, *desainer* adalah seorang staf dari ABD dan kemungkinan ditugaskan untuk hal lain jika desain basis data selesai dibuat. *Desainer basis data* secara khusus berinteraksi dengan setiap kelompok *user* dan membangun *view* dari basis data yang sesuai dengan data dan memproses kebutuhan kelompok tersebut. *View* ini kemudian dianalisis dan diintegrasikan dengan *view* dari kelompok *user* yang lain. Desain basis data akhir mampu mendukung kebutuhan dari semua kelompok *user*.

3. *End users*

End user merupakan orang-orang yang pekerjaannya membutuhkan akses ke *basis data* untuk *query*, *update* dan *generate* laporan. Beberapa kategori dari *user*:

- a. *Casual end user* : yang mengakses basis data, tetapi mereka membutuhkan informasi yang berbeda setiap saat. Mereka menggunakan bahasa *query* basis data yang canggih untuk menspesifikasikan permintaan dan mereka adalah manajer tingkat tinggi atau menengah.
 - b. *Naïve atau parametric end user* : fungsi pekerjaan utama mereka adalah berkisar pada *query* dan *update* basis data, menggunakan tipe standar dari *query* dan *update* (disebut *canned transaction*) yang perlu diprogram dan diuji secara hati-hati.
 - c. *Sophisticated end users* : mencakup ahli teknik, ilmuwan, analis bisnis,
 - d. dan lainnya yang terbiasa dengan fasilitas dari SMDB untuk
 - e. mengimplementasikan aplikasi sesuai kebutuhannya.
 - f. *Stand-alone end users* : memaintain basis data personal dengan menggunakan paket program yang sudah jadi yang menyediakan menu yang *easy user* dan *interface* tab berbasis grafik.
- ### 4. *System analysts and application programmers (software engineers)*

Analisis sistem menentukan kebutuhan user, khususnya end user yang *naive* dan *parametric*, dan membuat spesifikasi untuk *canned transaction* yang sesuai dengan kebutuhan. Pemrogram aplikasi mengimplementasikan spesifikasi ini sebagai program; kemudian diuji, di-*debug*, dan didokumentasikan. *Software engineers* ini perlu terbiasa dengan kemampuan DBMS dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

5. Pelaku lainnya:

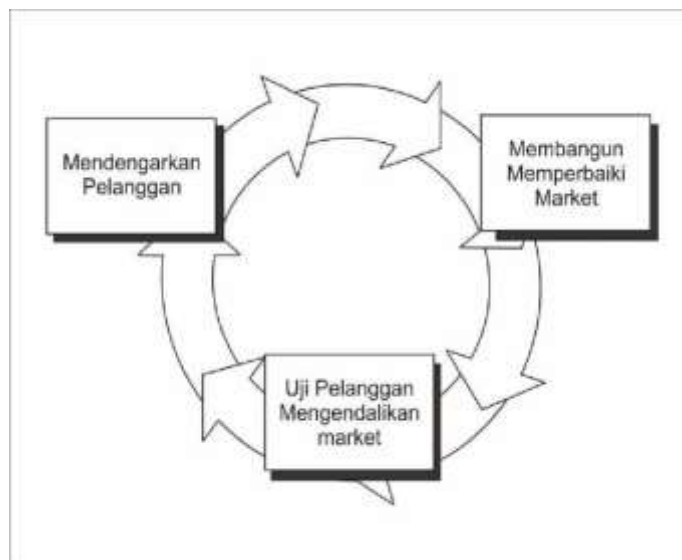
- a. *DBMS system designers and implementers*;
- b. *Tools developers*: orang-orang yang mendesain dan mengimplementasikan *tool* sebagai paket *software*, dimana

disesuaikan dengan yang menyediakan dan menggunakan desain sistem basis data dalam meningkatkan kinerja;

- c. *Operators and maintenance personnel*: bertanggung jawab atas *hardware* dan *software* dari sistem *basis data* yang dioperasikan dan dimaintain.

D. Pengembangan Perangkat Lunak

Konsep pengembangan yang digunakan untuk membangun aplikasi dengan menggunakan *Model Prototype*. Dengan metode *Prototype* ini pengembang dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Adapun aktifitas-aktifitas dalam model *Prototype* ini, dapat dilihat pada:



Gambar 2. 4 *Prototype*

(Sumber : Roger S. Pressman, Ph.D, 2002, Rekayasa Perangkat Lunak, praktisi Buku I, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.)

Model *Prototype* meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Sistem *Engineering* adalah proses penilaian sistem lama yang sedang berjalan dan Studi kelayakan pengembangan sistem baru berdasarkan aspek teknologi, ekonomis dan sumber daya manusia.
2. Analisis adalah Perolehan kebutuhan pengguna sistem dari *user* serta pilihan solusi jenis sistem informasi yang akan dikembangkan.

3. *Design* adalah tahap penerjemahan dari data yang dianalisis kedalam bentuk yang mudah dimengerti oleh *user*.
4. *Coding* adalah tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih gambaran dari aplikasi untuk pengkodean dalam bahasa SQL.
5. Pengujian adalah tugas yang dibutuhkan untuk menguji perangkat lunak yang telah dibuat.
6. *Maintenance* adalah tugas yang dibutuhkan untuk merawat, serta meng-*update* sistem yang telah dibuat jika diperlukan suatu hari nanti.

E. System Development Life Cycle (SDLC)

Menurut Turban (2003, 463), *System Development Life Cycle* (SDLC) atau Siklus Hidup Pengembangan Sistem adalah metode pengembangan sistem tradisional yang digunakan sebagian besar organisasi saat ini. SDLC adalah kerangka kerja (*framework*) yang terstruktur yang berisi proses-proses sekuensial di mana sistem informasi dikembangkan. Mengutip dari buku *Software Engineering: Seventh Edition* karangan Roger S. Pressman yang diterbitkan oleh McGraw-hill, pengertian dari SDLC adalah: "*System Development Life Cycle* atau siklus hidup pengembangan sistem adalah proses perancangan sistem serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut."

Menurut Roger S. Pressman, *Software Development Life Cycle* adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Menurut Satzinger, Jackson, Burd (2009, 38) *System Development Life Cycle* (SDLC) *is the entire process of building, deploying, using, and updating an information system*, yang artinya semua kegiatan membuat, menyebarkan, menggunakan, dan memperbaharui sebuah sistem informasi. Menurut Shelly, G. B., dan Rosenblatt, H. J. (2010, 20), *System Development Life Cycle* adalah analisis terstruktur menggunakan serangkaian tahapan untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mendukung sistem informasi. Menurut Dennis,

Wixom, dan Roth (2009: 6), *System Development Life Cycle* adalah suatu proses untuk memahami bagaimana sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis, merancang sistem, membangun sistem dan menyediakannya untuk pengguna. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *System Development Life Cycle* adalah semua proses yang berkesinambungan dalam membuat, memelihara, meningkatkan, dan memperbaharui sistem informasi.

System Development Life Cycle (SDLC) dapat dianggap sebagai kerangka kerja formal tertua metodologi untuk membangun sistem informasi. Ide utama dari SDLC adalah “untuk mengejar pengembangan sistem informasi dalam cara yang terstruktur dan metodis, yang mengharuskan tahap *life cycle* dari mulai ide awal sampai pada pengiriman tahap final sistem, untuk dilaksanakan secara beraturan”. Salah satu tipe SDLC yang paling awal dan paling banyak digunakan adalah metode *Waterfall*.

Waterfall method sering dianggap sebagai pendekatan klasik dengan siklus hidup pengembangan sistem. Pembangunan dengan metode *Waterfall* memiliki tujuan yang berbeda untuk setiap fase pembangunan. Setelah fase pembangunan selesai, hasil pengembangan ke tahap berikutnya dan tidak ada jalan kembali. Keuntungan dari pembangunan air terjun adalah bahwa hal itu memungkinkan untuk *departmentalization* dan kontrol manajerial. Sebuah jadwal bisa diatur dengan tenggat waktu untuk setiap tahap pengembangan dan produk dapat dilanjutkan melalui proses pengembangan seperti mobil di carwash, dan secara teoritis, akan dikirimkan tepat waktu.

Kerugian dari pembangunan air terjun adalah bahwa hal itu tidak memungkinkan untuk banyak refleksi atau revisi. Setelah aplikasi adalah dalam tahap pengujian, sangat sulit untuk kembali dan mengubah sesuatu yang tidak dipikirkan baik-dalam tahap konsep. Alternatif untuk model air terjun termasuk pengembangan aplikasi bersama (JAD), pengembangan aplikasi cepat (RAD), selaras dan menstabilkan, membangun dan memperbaiki, dan model spiral. Tahapan-tahapan pada metode *Waterfall*:

a. *Requirement Analysis*

Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk didalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

b. *System Design*

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan *coding*. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan.

c. *Implementation*

Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum.

d. *Integration & Testing*

Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak.

e. *Operation & Maintenance*

Ini merupakan tahap terakhir dalam model *waterfall*. *Software* yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.

Ada beberapa model SDLC. Model yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. Dengan siklus SDLC *waterfall*, proses membangun sistem dibagi menjadi beberapa langkah dan pada sistem yang besar, masing-masing langkah dikerjakan oleh tim yang berbeda. Dalam sebuah siklus SDLC *Waterfall*, terdapat enam langkah. Jumlah langkah SDLC *Waterfall* pada referensi lain mungkin berbeda, namun secara umum adalah sama. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Analisa sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang berjalan.
- b. Spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem.
- c. Perancangan sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi.
- d. Pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan.
- e. Pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat.
- f. Implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat.

Menurut Dennis, Wixom, dan Roth (2009, 10-14), "*The System Development Life Cycle Phase consists of four phases among others.*" yang artinya tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari 4 tahapan:

- a. *Planning Phase* (Tahap Perencanaan)

"The planning phase is the fundamental process of understanding why an information system should be built and determining how the project team will go about building it", yang artinya tahap perencanaan adalah proses pemahaman mendasar tentang mengapa suatu sistem informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan

membangun sistem yang dirancang serta memastikan bahwa proyek tersebut layak.

b. *Analysis Phase* (Tahap Analisis)

“The analysis phase answers the questions of who will use the system, what the system will do, and where and when it will be used”, yang artinya tahap analisis adalah proses untuk memahami dan mendokumentasi secara detail kebutuhan bisnis dan persyaratan pengolahan sistem baru diantaranya menganalisis siapa yang akan menggunakan sistem, dimana dan kapan sistem tersebut akan digunakan.

c. *Design Phase* (Tahap Desain)

“The design phase decides how the system will operate in terms of the hardware, software, and network infrastructure that will be in place; the user interface, forms, and reports that will be used; and the specific programs, databases, and files that will be needed”, yang artinya tahap desain adalah proses untuk merancang solusi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan keputusan yang dibuat selama jangka waktu tertentu diantaranya yaitu merancang bagaimana sistem akan beroperasi dalam hal software, hardware , infrastruktur jaringan dan laporan yang akan digunakan serta database dan file yang akan dibutuhkan.

d. *Implementation Phase* (Tahap Implementasi)

“Implementation Phase is the process to build, test, and install a reliable information system with users trained and to benefit as expected users of the system.”, yang artinya tahap implementasi adalah proses untuk membangun, menguji, dan menginstal sebuah sistem informasi yang handal dengan user yang terlatih dan untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan pengguna sistem.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Ruang Lingkup

Selama proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana perlu adanya perencanaan rencana kerja untuk menyelesaikan pekerjaan agar hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dan kebutuhan. Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan selama penyusunan rencana kerja yaitu ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan yang merupakan acuan dasar yang digunakan untuk menghasilkan keluaran pekerjaan yang dibutuhkan. Ruang Lingkup dalam pekerjaan ini yang sekaligus menjadi batasan-batasan dalam proses pelaksanaan pekerjaan untuk pengembangan sistem sekaligus sebagai spesifikasi pekerjaan yang perlu dipenuhi dalam pengembangan sistem.

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan khususnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tim perlu menyesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan pengguna sesuai dengan hasil diskusi bersama dengan *Stakeholder* terkait. Ruang lingkup pekerjaan tersebut merupakan acuan dasar yang digunakan dalam bentuk kegiatan ataupun rencana kerja pelaksanaan. Ruang lingkup dalam proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana, dapat meliputi:

1. Persiapan

Sebelum proses pengumpulan data dan penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan suatu persiapan/ perencanan yang matang. Proses persiapan dan perencanaan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. Diskusi dengan *stakeholder* terkait (studi awal).
- b. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
- c. Pembagian tugas tenaga personil yang diperlukan.

- d. Menyusun daftar peralatan dan perlengkapan yang diperlukan.
- e. Identifikasi kebutuhan data.
- f. Identifikasi regulasi/ kebijakan terkait.

Dalam mempersiapkan perencanaan pekerjaan, perlu adanya studi awal (pra studi) pihak internal ataupun dengan pihak eksternal guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengembangan

Pada tahap ini dilakuakn kegiatan dalam pengembangan web sesuai dengan kebutuhan fitur yang ada di dalamnya. Sebelum masuk ke dalam proses pengembangan perlu adanya penyusunan rencana desain pengembangan yang disusun sebagai rencana kerja yang dapat memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan. Rencana desain tersebut selanjutnya dilaksanakan pada tahapan proses pengembangan yang dapat dilakukan dapat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak. Langkah detail dalam proses pelaksanaan pengembangan dengan metode pengembangan dengan tahap sebagai berikut:

a. Perencanaan database

Pada tahap ini menekankan pada aspek studi kelayakan dalam proses pengembangan database (*feasibility study*). Tahap perencanaan database ini dapat terdiri dari aktivitas penyusunan rencana dan strategi implementasi pengembangan.

b. Analisis database

Pada tahap analisa database adalah tahap dilakukan beberapa aktivitas untuk mengetahui gambaran secara mendetail mengenai berbagai kebutuhan dalam pengembangan database. Pada proses ini dilakukan identifikasi dan analisis permasalahan yang mungkin dihadapi dan kebutuhan pengguna dalam database yang akan dikembangkan sehingga hasilnya dapat dijalankan secara maksimal.

c. Perancangan database

Pada tahapan ini dilakukan proses pengembangan database mulai dari fitur dan pengoprasiannya sesuai hasil deskripsi yang telah didiskusikan. Aktivitas yang dapat dilakukan pada tahap ini untuk melakukan pembuatan rancang *interface* sampai interaksi hubungan yang ada sesuai kebutuhan pengguna dalam database.

d. Implementasi database

Tahap implementasi merupakan tahapan untuk menerapkan rencana dan rancangan dari tahap sebelumnya dan melakukan uji coba sampai pada tindakan perbaikan pada database, sehingga hasil pengembangan yang telah dilakukan tidak ditemukan kembali kendala *bug and error* secara keseluruhan.

e. Pemeliharaan database

Dilakukan oleh pihak yang ditunjuk untuk menjaga hasil pengembangan database tetap mampu beroperasi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini dapat ditandai dengan proses alih pengetahuan hasil pengembangan database kepada pengguna (*user*) yang berkepentingan.

3. Implementasi

Penyajian data merupakan proses menampilkan hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan. Pada tahap ini merupakan tahap penggunaan dan pemanfaatan hasil keluaran pekerjaan yang telah diselesaikan sekaligus sebagai proses uji coba langsung kepada pengguna secara umum. Selain itu pada tahap ini dilakukan juga penyerahan hasil penyusunan laporan pekerjaan disertai dengan buku panduan penggunaan (*manual book*) dari hasil pengembangan aplikasi.

B. Standar Teknis

Dalam proses penyusunan rencana kerja yang disusun perlu mengacu pada hasil keluaran pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana, oleh karena itu segala bentuk rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu disesuaikan dengan

ketentuan dan kebutuhan pengguna. Ketentuan standar teknis pekerjaan tersebut akan menjadi acuan dasar dalam proses penyusunan rencana kerja dan proses pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan hasil kerja yang menjadi keluaran pekerjaan. Acuan dalam mencapai dan menghasilkan keluaran pekerjaan tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam standar teknis pekerjaan. Standar teknis tersebut merupakan salah satu ketentuan yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana yang dapat meliputi:

1. *Open Source Platform*

Open Source Platform adalah platform yang dikembangkan oleh komunitas dimana license menjadi *public licence*. *Open Source Platform* biasa tergabung dalam GPL (*General Public License*). Keuntungan dari *platform* ini karena *open source*, maka *platform* ini dikembangkan oleh banyak orang sehingga *upgrading* terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat serta kestabilan *platform* ini dapat terus di *update*. Jaminan pada *open source* disediakan oleh penyedia layanan *open source*. Selain itu *hardware* yang dibutuhkan '*requirement*' untuk menjalankan *platform open source* tidak terlalu besar.

2. Spesifikasi Teknis

Komponen yang diperlukan selama proses pelaksanaan pengembangan sistem dapat meliputi:

- a. Menggunakan bahasa pemrograman yang dikemas dalam sebuah *framework* (*CodeIgniter* atau *Laravel*) yang stabil untuk pengembangan menu dan fitur umum dari sistem.
- b. Menggunakan database MySQL.
- c. Menggunakan Bahasa Pemrograman (PHP, HTML 5, java script).

3. Arsitektur Sistem

Dirancang secara modular dengan menerapkan konsep *Three Tiers*, yaitu konsep sistem yang menerapkan sistem berlapis yang berdasarkan fungsi dan peran. Dengan sistem tersebut, database akan

menjadi sangat fleksibel untuk disesuaikan dan dikembangkan pada masa yang akan datang.

4. Pengembangan Fitur Sistem

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan perlu adanya proses pengembangan, pengecekan, perbaikan, dan evaluasi dari tampilan ataupun fitur yang telah dikembangkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pengguna atau *stakeholder*. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan perlu adanya pengembangan fitur sesuai kebutuhan pengguna (*user*) berikut:

- a. *Dashboard*
- b. Manajemen Web
 - 1) Profil OPD
 - 2) Berita
 - 3) Galeri kegiatan
 - 4) PPID Pembantu
 - 5) Unduhan
- c. Manajemen User
 - 1) Admin
 - 2) Pimpinan
 - 3) Operator
- d. Fitur pengaduan bencana
 - 1) Nama pelapor
 - 2) NIK
 - 3) No HP
 - 4) Jenis bencana
 - 5) Kronologi bencana
 - 6) Lokasi bencana berdasarkan alamat dan koordinat
 - 7) Upload Foto
- e. Fitur penanganan pengaduan bencana
 - 1) Notifikasi pengaduan
 - 2) Balas pengaduan

- 3) Hasil penanganan lapangan
- 4) Update status penanganan
- 5) Histori pengaduan bencana yang akan diteruskan sebagai data dasar Assesment Bencana oleh Operator
- f. Fitur Assesment Bencana oleh Operator
 - 1) Jenis bencana
 - 2) Penyebab bencana
 - 3) Kronologi bencana
 - 4) Lokasi bencana berdasarkan alamat dan koordinat
 - 5) Foto bencana
 - 6) Pengungsian
 - a) Kapasitas
 - b) Alamat
 - c) Keterangan
 - 7) Data Relawan
 - a) Nasional : NIK, Nama, Jenis Kelamin dan Alamat
 - b) Internasional : NIK, Nama, Jenis Kelamin dan Alamat
 - 8) Korban Jiwa
 - a) Anak-anak, Laki-Laki dan Perempuan
 - NIK
 - Nama
 - TTL
 - Jenis Kelamin
 - Alamat
 - b) Dewasa, Laki-Laki dan Perempuan
 - NIK
 - Nama
 - TTL
 - Jenis Kelamin
 - Alamat
 - c) Lansia, Laki-Laki dan Perempuan

- NIK
- Nama
- TTL
- Jenis Kelamin
- Alamat

9) Kerusakan Fasilitas

- a) Rumah, jumlah unit dan kerugian biaya
- b) Fasilitas Pendidikan, jumlah unit dan kerugian biaya
- c) Fasilitas Kesehatan, jumlah unit dan kerugian biaya
- d) Fasilitas Ibadah, jumlah unit dan kerugian biaya
- e) Fasilitas Sosial, jumlah unit dan kerugian biaya
- f) Infrastruktur, jumlah unit dan kerugian biaya
- g) Fasilitas Pemerintahan, jumlah unit dan kerugian biaya
- h) Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, Gas, jumlah unit dan kerugian biaya
- i) Fasilitas Pelayanan Publik, jumlah unit dan kerugian biaya
- j) Hutan, Lahan, dan Tanaman Pertanian, Hewan Ternak, jumlah unit dan kerugian biaya
- k) Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan, jumlah unit dan kerugian biaya
- l) Sanitasi-Drainasi Lingkungan, jumlah unit dan kerugian biaya
- g. Fitur Peta pengaduan bencana secara *realtime*
- h. Fitur Peta kerentanan dan kerawanan bencana, jika data sekunder ada
- i. Fitur Info Cuaca integrasi dengan BMKG
- j. Fitur Info Gempa integrasi dengan BMKG
- k. Rekapitulasi data kebencanaan

C. Pendekatan dan Metode

Proses pelaksanaan pekerjaan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan pihak pengguna jasa melalui identifikasi dan analisis aspek dalam Kerangka Acuan

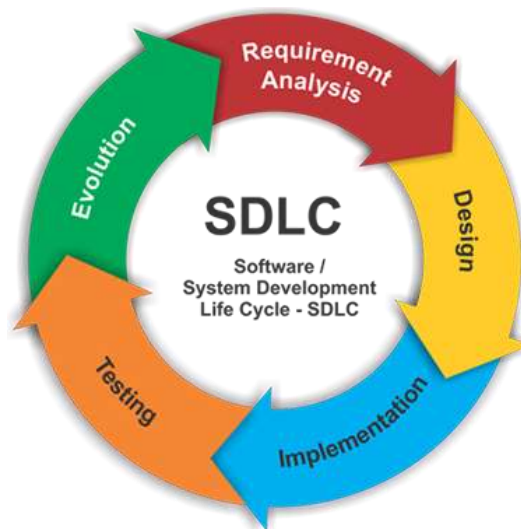
Kerja (KAK). Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pekerjaan yang akan diselesaikan. Sebelum proses detail pengembangan, tim perlu melakukan proses pengumpulan data yang diperlukan. Rencana proses pengumpulan data dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam ruang lingkup yang telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Berdasarkan proses rencana pengumpulan data, tim perlu menyesuaikan hasil data yang diperoleh dengan hasil pengembangan sistem sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) agar dapat menghasilkan keluaran pekerjaan sesuai ketentuan dan kebutuhan pengguna.

Proses-proses detail metode pengembangan yang digunakan pada proses pelaksanaan pekerjaan menggunakan metode pengembangan *System Development Life Cycle* (SDLC). Pelaksanaan pekerjaan menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) yang disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pengguna jasa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Metode SDLC sesuai untuk menghasilkan sistem perangkat lunak dengan kebutuhan yang mendesak dan waktu yang singkat dalam penyelesaiannya. Metode SDLC merupakan pendekatan berorientasi objek untuk menghasilkan sebuah sistem dengan sasaran utama mempersingkat waktu pengerjaan dan proses agar sesegera mungkin memberdayakan sistem perangkat lunak secara tepat dan cepat.

System Development Life Cycle (SDLC), Siklus Hidup Pengembangan Sistem atau Siklus Hidup Sistem (*Systems Life Cycle*), dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: rencana (*planning*), analisis (*analysis*), desain (*design*), implementasi (*implementation*), uji coba (*testing*) dan pengelolaan (*maintenance*).

Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni: siklus hidup sistem tradisional (*traditional system life cycle*), siklus hidup menggunakan prototyping (*life cycle using prototyping*), dan siklus hidup sistem orientasi objek (*object-oriented system life cycle*).

Adapun kegunaan utama dari SDLC adalah mengakomodasi beberapa kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan itu biasanya berasal dari kebutuhan pengguna akhir dan juga pengadaan perbaikan sejumlah masalah yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Kesemua itu dirangkum pada proses SDLC yang dapat berupa penambahan fitur baru baik itu secara modular maupun dengan proses instalasi baru. Proses SDLC juga berapa lama umur sebuah perangkat lunak dapat diperkirakan untuk dipergunakan yang dapat disesuaikan kebijakan dukungan dari pengembang perangkat lunak terkait.



Gambar 3. 1 Alur Proses *System Development Life Cycle (SDLC)*

Alur detail proses pelaksanaan metode pengembangan menggunakan metode SDLC (*System Development Life Cycle*) tersebut dapat dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Sistem (*Systems Planning*)

Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem (*feasibility study*). Tahap perencanaan sistem ini dapat terdiri dari aktivitas-aktivitas yang ada meliputi:

- a) Pembentukan dan konsolidasi tim pengembang.
- b) Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan.
- c) Mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem.
- d) Menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem.
- e) Penentuan prioritas teknologi dan pemilihan sistem.

2. Analisis Sistem (*Systems Analysis*)

Pada tahap analisa sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut:

- a. Melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem.
- b. Brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem.
- c. Mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut.
- d. Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem.
- e. Mendefinisikan kebutuhan sistem.

3. Perancangan Sistem (*Systems Design*)

Pada tahap ini, features dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah:

- a. Menganalisa interaksi obyek dan fungsi pada sistem.
- b. Menganalisa data dan membuat skema sistem.
- c. Merancang *user interface*.

4. Implementasi Sistem (*Systems Implementation*)

Tahap berikutnya adalah tahap implementasi yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan

melakukan uji coba. Dalam implementasi, dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- a) Pembuatan sistem sesuai skema rancangan.
- b) Pembuatan sistem berdasarkan desain rencana.
- c) Pengujian dan perbaikan sistem (*debugging*).

5. Pemeliharaan Sistem (Systems Maintenance)

Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini dapat ditandai dengan proses alih pengetahuan hasil pengembangan sistem kepada pengguna (*User*) yang berkepentingan.

D. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Ruang lingkup waktu pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana berlangsung sesuai yang tercantum didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan pekerjaan adalah ketepatan pada penjadwalan pelaksanaan pekerjaan. Dengan dijadwalkannya pelaksanaan pekerjaan secara tepat, akan lebih memudahkan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana, sehingga bobot prestasi dan kualitas pekerjaan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jangka waktu yang tersedia bagi penyedia jasa untuk menyerahkan hasil kegiatan yaitu adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Proses detail proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana diperlukan adanya rencana jadwal kerja secara detail untuk menghasilkan hasil akhir pekerjaan. Tahapan dalam proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana yang dapat dilakukan oleh

tim dapat dilihat melalui jadwal rencana pelaksanaan kerja yang dapat meliputi ketentuan tahapan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jadwal Rencana Kerja

No	Kegiatan	Minggu Ke			
		1	2	3	4
1	Tahap Persiapan				
a	Studi awal (diskusi internal dan eksternal)				
b	Perencanaan waktu pelaksanaan pekerjaan				
c	Pembagian tugas personil				
d	Menyusun kebutuhan peralatan dan perlengkapan				
e	Menentukan kebutuhan data				
f	Identifikasi regulasi/ kebijakan				
2	Tahap Pengembangan				
a	Perencanaan database				
b	Analisis database				
c	Perancangan database				
d	Implementasi database				
e	Pemeliharaan database				
3	Implementasi				
a	Laporan pendahuluan				
b	Laporan akhir				
c	Buku panduan penggunaan (<i>manual book</i>)				

E. Progres Pengembangan

Selama proses pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana Pengadaan Aplikasi Assesment Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pengguna (*User*) dalam rencana kerja yang telah diusulkan dan disepakati bersama. Proses pengembangan sistem dilakukan dengan mengacu pada berbagai aspek dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan diskusi pembahasan bersama yang telah dilakukan. Sesuai dengan

tahapan yang telah dilakukan oleh tim selama batas waktu penyusunan laporan pendahuluan telah mencantumkan usulan rencana kerja yang telah dibahas bersama *Stakeholder*. Pada laporan ini dapat dilihat mengenai progress pelaksanaan pekerjaan baik secara teknis ataupun non teknis.

Secara garis besar sistem yang dikembangkan merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi di wilayah Kota Surakarta. Adanya pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi yang digunakan untuk membantu melakukan pengelolaan data dan informasi terkait kebencanaan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam ketentuan pekerjaan tim perlu melakukan pelaporan progress pelaksanaan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Progres sementara dalam proses pelaksanaan pekerjaan berupa hasil pengembangan fitur menu pada sistem dengan ketentuan sebagai berikut:



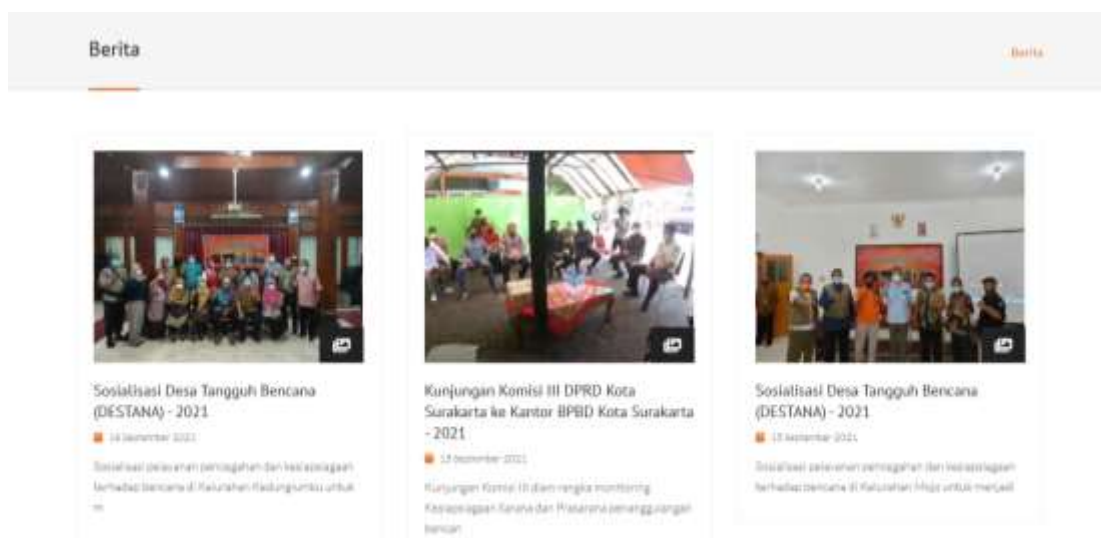
Gambar 3. 2 Halaman Beranda *Interface* Publik



Gambar 3. 3 Halaman Profil BPBD *Interface* Publik



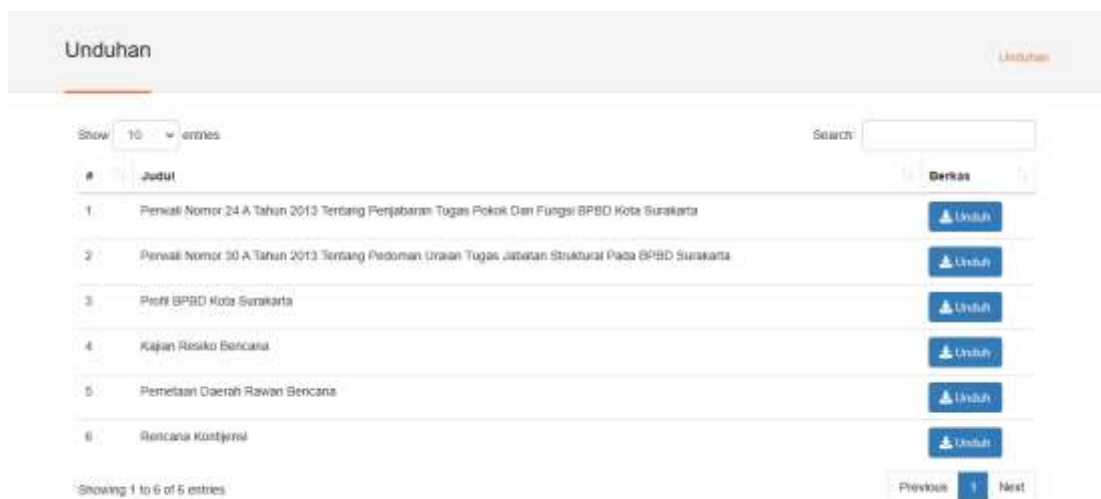
Gambar 3. 4 Halaman Info Cuaca *Interface* Publik



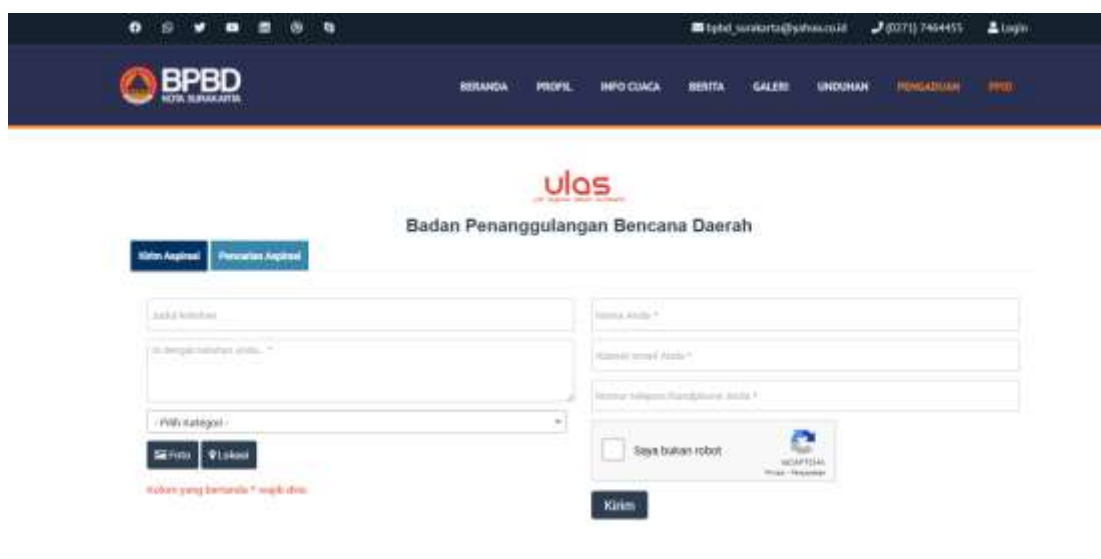
Gambar 3. 5 Halaman Berita *Interface* Publik



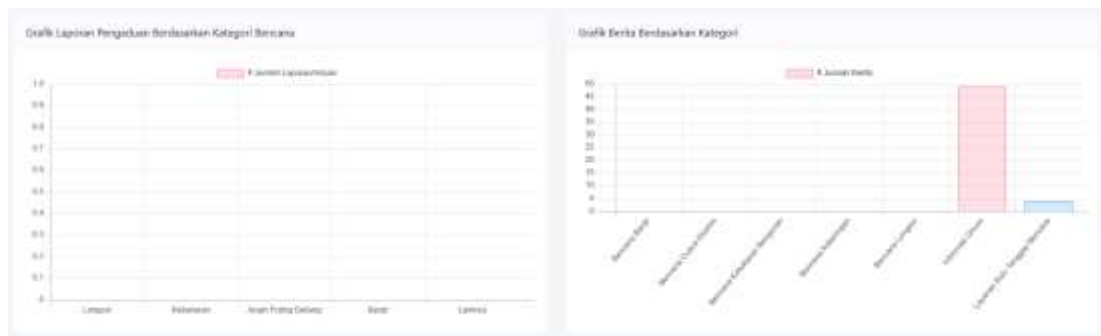
Gambar 3. 6 Halaman Galeri *Interface* Publik



Gambar 3. 7 Halaman Unduhan *Interface* Publik



Gambar 3. 8 Halaman Pengaduan ULAS *Interface* Publik



Gambar 3. 9 Halaman *Dashbaord* Aplikasi *Interface* Admin

Data Korban Bencana

NO	PRODI	THUANBAN	KAMAT	KATEGORI	ACTION
No data available in table					

Gambar 3. 10 Halaman Data Korban Bencana *Interface* Admin

Data Slider

NO	JUDUL	THUANBAN	ACTION
1			[Ubah] [Hapus]
2			[Ubah] [Hapus]
3	Demografi Kabupaten Maja		[Ubah] [Hapus]
4	Demografi Kabupaten Pongkor		[Ubah] [Hapus]

Gambar 3. 11 Halaman Manajemen Web-Beranda *Interface* Admin

Data Unduhan

NO	JUDUL	DOWNLOAD	ACTION
1	Kajian Risiko Bencana	[Download]	[Ubah] [Hapus]
2	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	[Download]	[Ubah] [Hapus]
3	Berkas Kajian	[Download]	[Ubah] [Hapus]

Gambar 3. 12 Halaman Manajemen Web-Unduhan *Interface* Admin



Gambar 3. 13 Halaman Manajemen Web-Galeri *Interface* Admin



Gambar 3. 14 Halaman Manajemen Web-PPID *Interface* Admin

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dennis, BH. Wixom, dan RM. Roth. 2009. Systems Analysis and Design Fourth Edition. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Fathansyah.1999. Basis Data. Bandung: Informatika Bandung.
- Hanif Al Fatta. 2007. Analisis dan Perancangan Website Informasi. Andi.Yogyakarta.
- Mahyuzir, T. 1989, Analisa dan Perancangan Website Pengolahan Data. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pressman, Roger. 2002. Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Satzinger, Jhon W., Jackson, Robert B. dan Burd, Stephen D. 2012. System Analysis And Desig In A Changing World. Course Technology. USA.
- Shelly, G. B., dan Rosenblatt, H. J. 2010. Systems Analysis and Design, Eight Edition. Course Technology. Boston.
- Suryatiningsih & Muhamad W. 2008. Pemrograman Web. Bandung: Politeknik Telkom.
- Turban, Efraim et al. 2003. Introduction to Information Technology, 2nd Edition. John Wiley & Sons, Inc. New York. USA.

